

Object Oriented Programming Review

Salvador Botello-Aceves

División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca
Universidad de Guanajuato

Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

April 28, 2026



Motivación

- ¿Cómo reconstruir una imagen usando elementos simples?
- Inspiración en técnicas artísticas (pintura, impresionismo).
- Aplicación en:
 - Compresión de imágenes
 - Arte generativo
 - Visión por computadora



Descripción del Proyecto

- Objetivo: Aproximar una imagen objetivo mediante pinceladas (*strokes*).
- Cada stroke:
 - Es una figura geométrica (círculo, rectángulo, gaussiana, etc.)
 - Tiene parámetros: posición, tamaño, color, orientación
- Se construye la imagen iterativamente.

Idea General

- Imagen original vs aproximación
- Proceso incremental mediante strokes



Idea General

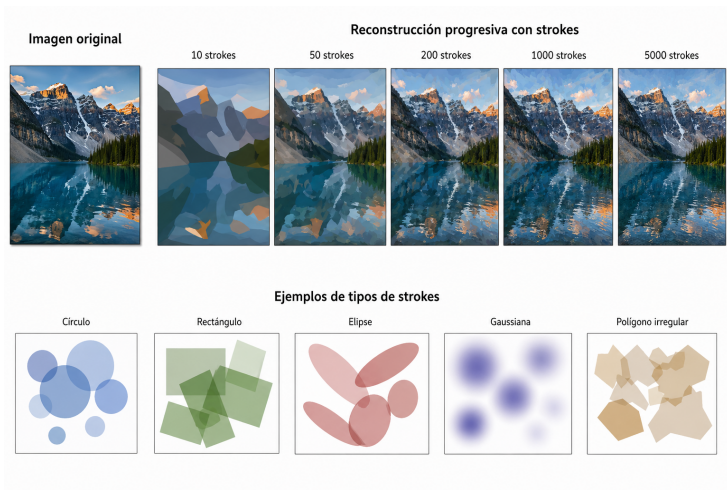


Figure: Ejemplo



Modelado del Stroke

Cada stroke se define como:

$$s = (x, y, \theta, \alpha, \mathbf{c}, \text{shape})$$

- (x, y) : posición
- θ : orientación
- α : transparencia
- $\mathbf{c}$: color
- shape: tipo de figura



Función Objetivo

Buscamos minimizar la diferencia entre la imagen original I y la reconstrucción $\hat{I}$:

$$\min \mathcal{L}(I, \hat{I})$$

Ejemplo (Error cuadrático medio):

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} (I_{i,j} - \hat{I}_{i,j})^2$$



Optimización por Stroke

- Por cada iteración:
 - 1 Se propone un nuevo stroke
 - 2 Se optimizan sus parámetros
 - 3 Se añade al canvas
- Problema de optimización repetido:

$$s^* = \arg \min_s \mathcal{L}(I, \hat{I} + s)$$



Tipos de Strokes

- Formas regulares:
 - Círculos
 - Rectángulos
 - Elipses
- Formas probabilísticas:
 - Distribuciones gaussianas
- Formas libres:
 - Polígonos irregulares



Estrategias de Optimización

- Métodos posibles:
 - Gradiente descendente (si diferenciable)
 - Gradiente Conjugado (si diferenciable)
 - Newton (si diferenciable)
 - Quasi-Newton (si diferenciable)
- Consideraciones:
 - Espacio de búsqueda adaptable
 - Posibles óptimos locales
- Restricciones:
 - Tamaños mínimos o máximos del stroke.
 - Aumentar el



Algoritmo General

Pseudocódigo

Inicializar canvas vacío

Para $t = 1$ hasta T :

 Generar stroke candidato

 Optimizar parámetros del stroke

 Añadir stroke al canvas

Fin



- Alto costo computacional
- Definición adecuada de la función objetivo
- Balance entre exploración y explotación
- Número de strokes vs calidad



Resultados Esperados

- Reconstrucciones progresivas
- Estilo artístico emergente
- Evaluación:
 - Error numérico
 - Percepción visual



- Uso de redes neuronales
- Multiobjetivo (calidad vs número de strokes)
- Paralelización



Conclusión

- Problema interesante de optimización iterativa
- Combina arte y ciencia
- Permite explorar múltiples técnicas de optimización



Funciones Objetivo Adicionales

Además del MSE, existen otras métricas útiles:

- Error absoluto medio (MAE)

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} |I_{i,j} - \hat{I}_{i,j}|$$

- Error máximo (L-infinito)

$$\mathcal{L} = \max_{i,j} |I_{i,j} - \hat{I}_{i,j}|$$

- Error ponderado por región

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} w_{i,j} (I_{i,j} - \hat{I}_{i,j})^2$$



Funciones Basadas en Percepción

Capturan mejor la calidad visual:

- SSIM (Structural Similarity Index)

$$\mathcal{L} = 1 - SSIM(I, \hat{I})$$

- Comparación por gradientes

$$\mathcal{L} = \sum |\nabla I - \nabla \hat{I}|$$



Funciones en Espacio de Color

- Distancia en RGB:

$$\mathcal{L} = \sum \|\mathbf{c}_{ij} - \hat{\mathbf{c}}_{ij}\|^2$$

- Histogram matching:

$$\mathcal{L} = \|H(I) - H(\hat{I})\|$$



Funciones con Regularización

Controlan complejidad del modelo:

- Penalización por número de strokes:

$$\mathcal{L} = Error + \lambda \cdot N_{strokes}$$

- Penalización por tamaño:

$$\mathcal{L} = Error + \lambda \sum area(s)$$

- Penalización por solapamiento



Formulación Multiobjetivo

Problema realista:

$$\min (\text{Error}, N_{\text{strokes}}, \text{Complejidad})$$

- Minimizar error visual
- Minimizar número de pinceladas
- Minimizar complejidad geométrica

Enfoques

- Suma ponderada
- Frentes de Pareto



Función Objetivo Compuesta

Ejemplo práctico:

$$\mathcal{L} = \alpha \cdot MSE + \beta \cdot (1 - SSIM) + \gamma \cdot N_{strokes}$$

- α, β, γ : pesos
- Balance entre precisión y simplicidad



Gracias

Preguntas

